

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2014级大学物理(1)期末试卷A卷》试卷(3学分)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 24 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

考试时间: 2015 年 7 月 13 日 9:00—11:00

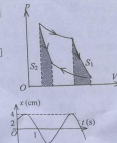
一、选择题(共 30 分)

1. (本题 3 分)
一质点在力 $\vec{F} = (8 - 2t)\vec{m}$ (SI) 的作用下, $t = 0$ 时从静止由 $x = 0$ 开始沿 x 轴作直线运动, 式中 m 为质点的质量, t 为时间, 则当 $t = 3$ 秒时, 质点的坐标 x 为
(A) 25 米. (B) 26 米.
(C) 27 米. (D) 28 米. []
2. (本题 3 分)
一质量为 60 kg 的人起初站在一条质量为 300 kg , 且正以 2 m/s 的速率向湖岸驶近的小船上, 湖水是静止的, 其阻力不计. 现在人船船的前进方向向湖岸水平跳去, 该人起跳后, 船速减为原来的一半, 则人相对于起跳前船的速率为
(A) 2 m/s . (B) 3 m/s .
(C) 5 m/s . (D) 6 m/s . []
3. (本题 3 分)
质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时, 可认为该飞船只在地球的引力场中运动. 已知地球质量为 M , 万有引力恒量为 G , 则当它从距地球中心 R_1 处下落到 R_2 处时, 飞船增加的动能应等于
(A) $G M m \frac{R_1 - R_2}{R_1^2 R_2^2}$ (B) $G M m \frac{R_1 + R_2}{R_1^2 R_2^2}$
(C) $G M m \frac{R_1 - R_2}{R_1^2 R_2^2}$ (D) $G M m \frac{R_1^2 - R_2^2}{R_1^2 R_2^2}$ []
4. (本题 3 分)
有容积不同的 A 、 B 两个容器, A 中装有单原子分子理想气体, B 中装有双原子分子理想气体, 若两种气体的压强相同, 那么, 这两种气体的单位体积的内能 $(U/V)_A$ 和 $(U/V)_B$ 的关系
(A) $(U/V)_A < (U/V)_B$.
(B) $(U/V)_A > (U/V)_B$.
(C) $(U/V)_A = (U/V)_B$.
(D) 不能确定. []

《2014级大学物理(1)期末试卷A卷》试卷(3学分)第1页共4页

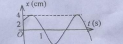
5. (本题 3 分)

理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小(图中阴影部分)分别为 S_1 和 S_2 , 则二者的大小关系是:
(A) $S_1 < S_2$. (B) $S_1 = S_2$.
(C) $S_1 > S_2$. (D) 无法确定. []



6. (本题 3 分)

一简谐振动曲线如图所示. 则振动周期是
(A) 2.60s. (B) 2.40s.
(C) 2.20s. (D) 2.00s. []



7. (本题 3 分)

一弹簧振子作简谐振动, 当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 $1/4$ 时, 其动能为振动总能量的
(A) $15/16$. (B) $13/16$.
(C) $11/16$. (D) $9/16$. []

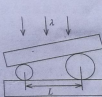
8. (本题 3 分)

如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 它们的振动方向均垂直于纸面. 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $S_1P = 2\lambda$, $S_2P = 2.2\lambda$, P 点处因两列波发生相消干涉而静止. 若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A \cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$, 则 S_2 的振动方程为
(A) $y_2 = A \cos(2\pi t - \frac{1}{2}\pi)$. (B) $y_2 = A \cos(2\pi t - \pi)$.
(C) $y_2 = A \cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$. (D) $y_2 = A \cos(2\pi t - 0.1\pi)$. []



9. (本题 3 分)

如图所示, 两个直径有微小差别彼此平行的圆柱之间的间距为 L , 夹在两平板玻璃的中间, 形成空气劈形膜. 当单色光垂直入射时, 产生等厚干涉条纹. 如果两柱之间的距离 L 变小, 则在 L 范围内干涉条纹的
(A) 数目减少, 间距变大.
(B) 数目不变, 间距变小.
(C) 数目增加, 间距变小.
(D) 数目减少, 间距不变. []



10. (本题 3 分)

若星光的波长按 550 nm ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) 计算. 孔径为 127 cm 的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 θ (从地球上一点看两星的视线间夹角) 是
(A) $3.2 \times 10^{-3}\text{ rad}$. (B) $1.8 \times 10^{-4}\text{ rad}$.
(C) $5.3 \times 10^{-3}\text{ rad}$. (D) $5.3 \times 10^{-2}\text{ rad}$. []

《2014级大学物理(1)期末试卷A卷》试卷(3学分)第2页共4页

二、填空题(共 30 分)

11. (本题 3 分)
飞轮作加速转动时, 轮边缘上一点的运动学方程为 $s = 0.1t^3$ (SI). 飞轮半径为 2 m , 当此点的速率 $v = 30\text{ m/s}$ 时, 其切向加速度为 m/s^2 .
12. (本题 3 分)
一物体质量为 10 kg , 受到方向不变的力 $F = 30 + 40t$ (SI) 作用. 由 $t = 0$ 开始计时, 在开始的 4 s 内, 此力冲量的大小等于 $\text{N}\cdot\text{s}$; 若物体的初速度大小为 10 m/s , 方向与力 F 的方向相同, 则在 4 s 末物体动量的大小等于 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$.
13. (本题 3 分)
在容积为 10^{-2} m^3 的容器中, 装有质量 100 g 的气体, 若气体分子的平均速率 300 m/s , 则气体的压强为 Pa .
14. (本题 3 分)
用点函数 N , 气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示速率大于 v_0 的分子数 $\Delta N =$.
15. (本题 3 分)
图中所示为两个简谐振动的振动曲线. 若以余弦函数表示这两个振动的合成函数, 则合振动的方程为 $x = x_1 + x_2 =$ (SI).
16. (本题 3 分)
一驻波表达式为 $y = A \cos 2\pi x \cos 100\pi t$ (SI). 位于 $x_1 = (1.8)\text{ m}$ 处的质元 P_1 与位于 $x_2 = (3.8)\text{ m}$ 处的质元 P_2 的振动相位差为 rad .
17. (本题 3 分)
如图, 在双缝干涉实验中, 若把一厚度为 e 、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上, 中央明条纹将向 上 (填“上”或“下”)移动; 覆盖云母片后, 两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为 mm .
18. (本题 3 分)
一波长为 $\lambda = 600\text{ nm}$ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) 的平行单色光垂直入射到折射率为 $n = 1.5$ 的透明薄膜上, 该薄膜是放在空气中的. 要使透射光最强, 则薄膜的最小厚度应为 nm .
19. (本题 3 分)
一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上, 在缝后放一焦距为 2.0 m 的会聚透镜. 已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm , 则入射光波长为 nm . ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)
20. (本题 3 分)
光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2 . 若透射偏振光的强度 $I = \frac{3}{8} I_0$, 则 P_1 和 P_2 的偏振化方向的夹角为 rad . (在 $0 - \frac{\pi}{2}$ 取)

《2014级大学物理(1)期末试卷A卷》试卷(3学分)第3页共4页

三、计算题(共 40 分)

21. (本题 10 分)
光滑的水平桌面上, 有一长为 $2L$ 、质量为 m 的匀质细杆, 可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动, 其转动惯量为 $J = \frac{1}{12} m L^2$. 起初杆静止. 桌面上有两个质量均为 m 的小球, 各自在垂直于杆的方向上, 正对杆的一端, 以相同速率 v 相向运动. 如果所示, 当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后, 就与杆粘在一起转动. 则
(1) 这一系统碰撞后的初始转动角速度是多少?
(2) 设系统转动时受到恒定大小的阻力矩 M 作用, 则系统从开始转动到停止转动所需要的时间是多少?
22. (本题 10 分)
如图所示, 一平面简谐波沿 Ox 轴的正方向传播. 已知振幅 $A = 2\text{ cm}$, $T = 2\text{ s}$, $t = 2\text{ m}$, $L = 0.5\text{ m}$. 若 $t = 0$ 时, P 处介质的质点刚好到达负的最大位移处. 以 y 轴表示振动方向, 求
(1) P 处质点的振动方程;
(2) OP 两点的相位差;
(3) O 处质点的振动方程;
(4) 该波的波动方程.
(注: 要有必要的解题过程)
23. (本题 10 分)
波长 $\lambda = 600\text{ nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上. 相邻两条明纹的衍射角分别由公式 $\sin \theta = 0.2$ 与 $\sin \theta = 0.3$ 确定, 已知某级缺级.
(1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少 nm ?
(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少 nm ?
(3) 在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后, 求在衍射角 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.
24. (本题 10 分)
刚性双原子分子理想气体, 进行如图所示的 $abcda$ 循环. 状态 a 的温度为 300 K .
(1) 求状态 b 、 c 的温度;
(2) 求 $a \rightarrow b$ 过程中气体所作的功 A_{ab} ;
(3) $b \rightarrow c$ 过程中气体吸收的热量 Q_{bc} ;
(4) $c \rightarrow a$ 过程中气体吸收的热量 Q_{ca} .
(普适气体常量 $R = 8.31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)

《2014级大学物理(1)期末试卷A卷》试卷(3学分)第4页共4页

2014 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2015 年 7 月 13 日

一、选择题(每题 3 分)

C, D, C, A, B; B, A, D, B, D

二、填空题(每题 3 分)

11. 6
12. (1) 140 2 分 (2) 240 1 分
13. 3×10^5 14. $\int_{v_0}^{\infty} Nf(v)dv$
15. $y = 0.04 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2})$ 16. π
17. (1) 上 1 分 (2) $(n-1)e$ 2 分
18. 100
19. 500 20. $\frac{\pi}{6}$

三、计算题(每题 10 分)

24. 解: (1) $c \rightarrow a$ 等体过程有 $p_a/T_a = p_c/T_c$
 $\therefore T_c = T_a (\frac{p_c}{p_a}) = 75 \text{ K}$ 1 分
- $b \rightarrow c$ 等压过程有 $V_b/T_b = V_c/T_c$
 $\therefore T_b = T_c (\frac{V_b}{V_c}) = 225 \text{ K}$ 1 分
- (2) a 到 b 过程为膨胀过程, 做功等于面积
 $A_{ab} = \frac{1}{2} (400 + 100) (6 - 2) \text{ J} = 1000 \text{ J}$ 2 分
- (3) b 到 c 过程为等压压缩过程
 $Q_{bc} = \frac{m_0}{M} (\frac{i+2}{2}) R (T_c - T_b)$ 2 分
 $= -1400 \text{ J}$ 1 分 ($\frac{m_0}{M} R = \frac{p_a V_a}{T_a} = \frac{8}{3}$)
- (4) c 到 a 过程为等体吸热过程
 $Q_{ca} = U_a - U_c = \frac{m_0}{M} \frac{i}{2} R (T_a - T_c)$ 2 分
 $= 1500 \text{ J}$ 1 分
- 注: (3) 解法 2: $b \rightarrow c$ 等压压缩过程 $A_{bc} = p_b (V_c - V_b) = -400 \text{ J}$ 1 分
 $\Delta U_{bc} = \frac{m_0}{M} \frac{i}{2} R (T_c - T_b) = -1000 \text{ J}$ 1 分
 $Q_{bc} = \Delta U_{bc} + A_{bc} = -1400 \text{ J}$ 1 分

22. 解: (1) $T = 2\text{ s}$, 则 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$ 1分

根据旋转矢量法知 P 点的初相位为 π 2分

P 处振动方程为 $y_P = 2\cos(\pi t + \pi)$ (S1) 1分

(2) 相位差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x = \frac{\pi}{2}$ 2分

(3) 0 处质点的振动方程为

$y_O = 2\cos(\pi t + \pi + \frac{\pi}{2}) = 2\cos(\pi t + \frac{3\pi}{2})$ (S1) 2分

(4) 选 0 点为参考点, 则波动方程为

$y = 2\cos(\pi t + \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi x}{\lambda}) = 2\cos(\pi t - \pi x + \frac{3\pi}{2})$ 2分

23. 解: (1) 由光栅方程 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ 1分

得: $(a+b) \times 0.2 = k\lambda$, $(a+b) \times 0.3 = (k+1)\lambda$

解得 $k = 2$

$a+b = 6 \times 10^{-6} \text{ m} = 6000 \text{ nm}$ 2分

(2) 由缺级公式 $k = \frac{a+b}{a} k'$ 1分

得, 在第四级缺级下, k' 取 1, a 取最小值

$a_{\min} = \frac{a+b}{4} = 1500 \text{ nm}$ 2分

(3) $\sin\theta < 1$, 故 $k_{\max} < \frac{a+b}{\lambda} = 10$, 即 $k_{\max}$ 可取 9 2分

考虑 $\pm 4, \pm 8$ 缺级,

实际呈现 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$ 级共 15 条明纹. 2分

21. 解: (1) 角动量守恒: 以垂直纸面向内为正方向

$2mvL = \left(\frac{1}{3}mL^2 + 2mL^2\right)\omega_0$ 3分

$\omega_0 = \frac{6v}{7L}$ 2分

(2) 解法一: 由转动定律

$M = J\alpha = J \frac{d\omega}{dt}$

分离变量求积分得: $\int_0^t -M \cdot dt = \int_{\omega_0}^0 J \cdot d\omega$ 以上两式二有一即给 3分

$J = \frac{1}{3}mL^2 + 2mL^2$

$\therefore t = \frac{2mvL}{M}$ 2分

解法二: 由刚体角动量定理得

$M = \frac{dL}{dt}$

$\int_0^t -M dt = \int_{L_0}^0 dL$ 以上两式二有一即给 3分

碰撞时角动量守恒, 故 $L_0 = 2mvL$, $t = \frac{2mvL}{M}$ 2分